

1. Clase Alumno

Crea una clase llamada **Alumno**.

Atributos:

Nombre	Nivel de Acceso	Tipo de Dato	Descripción
nombre	Público	str	Nombre completo del alumno.
dni	Estrictamente Privado	str	DNI del alumno.
calificaciones	Estrictamente Privado	dict	Diccionario donde la clave es el nombre del módulo (str) y el valor es la nota (float).

 **Requisitos de Métodos:**

1. **Constructor:** Inicializa todos los atributos. El DNI inicial debe ser comprobado usando el **setter**. Si el DNI inicial es inválido, el atributo privado debe almacenar "00000000X" como valor por defecto.
 2. **Método de Acceso para dni:**
 - Necesita un **getter** (lectura).
 - Necesita un **setter** (escritura). El *setter* debe validar que el DNI tenga **9 caracteres** y termine en una letra mayúscula. Si falla, emite un mensaje de error por consola y **mantiene** el valor anterior.
 3. **Método de Acceso para calificaciones:**
 - Necesita un **getter** (lectura), pero **no** necesita un *setter* (escritura).
 4. **Método de Lógica de Calificaciones:**
 - establecer_calificacion(modulo, nota): Recibirá como parámetros el modulo (str) y la nota (float). Añade o actualiza la calificación en el diccionario. **Devuelve** True si la nota es válida (entre 0 y 10), o False si es inválida.
 5. **Representación:** Define el método para devolver una representación legible del estado del objeto.
-

2. Clase Curso

Crea una clase llamada **Curso** que gestionará la colección de objetos Alumno.

Atributos:

Nombre	Nivel de Acceso	Tipo de Dato
nombre_curso	Público	str
codigo	Estrictamente Privado	str
alumnos	Estrictamente Privado	list

Requisitos de Métodos:

Principio fundamental: Los métodos de Curso **no deben usar print()**. Deben **devolver** la información o el resultado de la operación.

1. **Constructor:** Inicializa todos los atributos.
2. **Método de Acceso para codigo:** Solo necesita un **getter** (lectura).
3. **inscribir_alumno(alumno):**
 - Recibirá un objeto alumno.
 - Si el alumno **ya existe** (mismo DNI), no lo inscribe.
 - **Devuelve:** Un *string* con el resultado de la operación.
4. **obtener_alumno(dni):**
 - Recibirá el dni.
 - **Devuelve:** El objeto Alumno si lo encuentra, o None si no lo encuentra.
5. **calcular_media_curso(modulo):**
 - Recibirá el modulo (str).
 - Calcula la media aritmética de las notas de **todos** los alumnos inscritos para ese módulo. Ignora a los alumnos que no tienen calificación para dicho módulo.
 - **Devuelve:** El valor float de la media.
6. **listar_alumnos():**
 - **Devuelve:** Una lista de *strings*, donde cada *string* es la representación legible (`__str__`) de cada alumno inscrito.

3. Función de Control Principal (menu)

Crea una función llamada **menu(curso)** con las siguientes opciones. Este menú debe **ejecutarse indefinidamente** hasta que el usuario elija la opción 5 (Salir).

Requisitos del Menú:

1. **Ejecución:** El alumno debe implementar la lógica (un **bucle**) para que el menú se repita hasta que se seleccione la opción 5.

2. **Manejo de Opciones:** El alumno debe gestionar las 5 opciones y cualquier entrada inválida.
3. **Opción Inválida:** Si el usuario inserta una opción que no existe, debe mostrar un mensaje de error y volver a mostrar el menú.
4. **Impresión:** Esta es la **única** sección del código que usará la función `print()` para mostrar los resultados devueltos por los métodos de `Curso`.

Opciones del Menú:

1. Listar alumnos inscritos.
2. Inscribir nuevo alumno (pide nombre y DNI).
3. Asignar o modificar calificación (pide DNI del alumno, módulo y nota).
4. Calcular media de un módulo para todo el curso (pide nombre del módulo).
5. Salir.

```
# = BLOQUE DE PRUEBA (main function) =
def inicializar_curso() -> Curso:
    """Función para pre-cargar el curso con datos para la prueba."""

    # Creación del curso
    curso = Curso("Desarrollo de Aplicaciones Web", "DAW-2025")
    print(f"\n--- INICIALIZANDO CURSO: {curso.nombre_curso} ---")

    # Alumnos válidos
    a1 = Alumno("Marta Ríos", "50123456T")
    a2 = Alumno("Javier Salas", "71987654Z")

    # Alumno con DNI inválido
    a3 = Alumno("Lucas Pérez", "123456789")
    print(f"DNI de Lucas Pérez tras intento fallido: {a3.dni}") #
    #Mostrará 00000000X

    # Inscripciones
    print(curso.inscribir_alumno(a1))
    print(curso.inscribir_alumno(a2))
    print(curso.inscribir_alumno(a3)) # Se inscribe aunque tenga DNI
    #por defecto

    # Calificaciones
    a1.establecer_calificacion("Programacion", 7.5)
    a1.establecer_calificacion("BBDD", 8.0)
    a2.establecer_calificacion("Programacion", 5.0)
    a2.establecer_calificacion("BBDD", 9.5)

    print("-----")
    return curso

if __name__ == "__main__":
    academia = inicializar_curso()
    menu(academia)
```